BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

2026

GIÁO TRÌNH
THỰC HÀNH THIẾT KẾ WEB

PHẠM THỊ HỒNG THU

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: HTML CƠ BẢN 1
1.1 Bài 1 1
1.1.1 Tạo trang HTML đầu tiên. 1
1.1.2 Hướng dẫn 1
1.2 Bài 2 1
1.2.1 Tạo trang giới thiệu môn học 1
1.2.2 Hướng dẫn 1
1.3 Bài 3 2
1.3.1 Dùng các thẻ html nhấn mạnh để trình bày thông báo 2
1.3.2 Hướng dẫn kỹ thuật chính 2
1.4 Tạo liên kết 2
1.4.1 Tạo trang Web 2
1.4.2 Hướng dẫn 3
1.5 Chèn hình ảnh 3
1.5.1 Yêu cầu 3
1.5.2 Hướng dẫn 4
1.6 Tạo danh sách 4
1.6.1 Yêu cầu 4
1.6.2 Hướng dẫn 4
1.7 Tạo bảng dữ liệu 4
1.7.1 Yêu cầu 4
1.7.2 Hướng dẫn 5
1.8 Bài 8 - Gộp ô trong bảng 5
1.8.1 Yêu cầu 5
1.8.2 Hướng dẫn 5
1.9 Bài 9 - Tạo biểu mẫu nhập thông tin sinh viên 5
1.9.1 Yêu cầu 5
1.9.2 Hướng dẫn 6
1.10 Bài 10 – Tạo biểu mẫu 6
1.10.1 Yêu cầu 6
1.11 Bài 11 - Tạo các điều khiển lựa chọn trong biểu mẫu 6

1.11.1 Yêu cầu 6
1.11.2 Hướng dẫn 7
1.12 Bài 12 – Bổ sung phiếu đăng ký 7
1.13 Bài 13 - Tổ chức cấu trúc trang HTML 8
1.13.1 Yêu cầu 8
CHƯƠNG 2: CSS CƠ BẢN 10
2.1 Bài 1 10
2.1.1 Yêu cầu 10
2.1.2 Hướng dẫn 10
2.1.3 Bài giải tham khảo 11
2.2 Bài 2 12
2.2.1 Yêu cầu 12
2.3 Bài 3 13
2.3.1 Yêu cầu 13
2.3.2 Hướng dẫn 13
2.4 Bài 4 13
2.4.1 Yêu cầu 13
2.4.2 Hướng dẫn 13
2.5 Bài 5 13
2.5.1 Yêu cầu 13
2.5.2 Hướng dẫn 14
2.6 Bài 6 15
2.6.1 Yêu cầu 15
2.7 Bài 7 16
2.7.1 Yêu cầu 16
2.7.2 Hướng dẫn 18
2.8 Bài 8 19
2.8.1 Yêu cầu 19
2.8.2 Hướng dẫn 20
2.9 Bài 9 20
2.9.1 Yêu cầu 20
2.9.2 Hướng dẫn 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

1. Tài liệu chính 29
2. Tài liệu hướng dẫn tự học..... 29

CHƯƠNG 1: HTML CƠ BẢN

1.1 Bài 1

1.1.1 Tạo trang HTML đầu tiên.

Yêu cầu: Tạo file bai1.html hiển thị:

THỰC HÀNH THIẾT KẾ WEB
Bài thực hành HTML

1.1.2 Hướng dẫn

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Thực hành HTML</title>
</head>
<body>
    THỰC HÀNH THIẾT KẾ WEB
    <br />
    Bài thực hành HTML
</body>
</html>
```

1.2 Bài 2

1.2.1 Tạo trang giới thiệu môn học

THIẾT KẾ WEB

Thông tin môn học

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết kế và xây dựng giao diện Web.

Nội dung thực hành

Sinh viên thực hành HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap.

1.2.2 Hướng dẫn

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Thiết kế Web</title>
```

```
</head>
<body>
    <h1>THIẾT KẾ WEB</h1>
    <h2>Thông tin môn học</h2>
    <p>
        Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về
        thiết kế và xây dựng giao diện Web.
    </p>
    <h2>Nội dung thực hành</h2>
    <p>
        Sinh viên thực hành HTML, CSS,
        JavaScript và Bootstrap.
    </p>
</body>
</html>
```

1.3 Bài 3

1.3.1 Dùng các thẻ html nhấn mạnh để trình bày thông báo

Yêu cầu: Tạo trang Web hiển thị nội dung sau:

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Thời gian đăng ký: từ ngày 01/10/2026 đến ngày 10/10/2026.

Sinh viên cần hoàn thành đăng ký trong thời gian quy định.

Lưu ý: Sinh viên phải kiểm tra lịch học trước khi đăng ký.

1.3.2 Hướng dẫn kỹ thuật chính

- Thời gian đăng ký:
- `<em> … </em>`
- `<hr>`

1.4 Tạo liên kết

1.4.1 Tạo trang Web

Yêu cầu:

Khi click vào Truy cập website của trường thì website của trường được mở trong một thẻ mới của trình duyệt.

CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Trang chủ

Danh sách học phần

Hướng dẫn đăng ký

Liên hệ

Truy cập website của trường

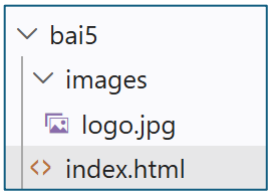
1.4.2 Hướng dẫn

- Dùng thẻ a tạo liên kết
- href xác định địa chỉ cần chuyển đến.
- target="_blank" yêu cầu trình duyệt mở liên kết trong thẻ mới.

1.5 Chèn hình ảnh

1.5.1 Yêu cầu

- Tạo cấu trúc thư mục:



- Tạo trang Web hiển thị:

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN



Chào mừng sinh viên đến với hệ thống đăng ký học phần.

- **Lưu ý:**

  Nếu vì lý do nào đó hình ảnh không hiển thị được, trình duyệt phải có nội dung thay thế: **Logo hệ thống đăng ký học phần**

1.5.2 Hướng dẫn

- Dùng thẻ:

```
<img src="images/logo.jpg" alt="Logo hệ thống đăng ký học phần">
```

- **src** xác định vị trí tệp hình ảnh.
- **alt** cung cấp nội dung thay thế cho hình ảnh.

1.6 Tạo danh sách

1.6.1 Yêu cầu

Tạo trang Web:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Quy trình đăng ký

1. Xem danh sách học phần.
2. Kiểm tra lịch học.
3. Chọn học phần muốn đăng ký.
4. Kiểm tra lại danh sách đã chọn.
5. Xác nhận đăng ký.

Các học phần đang mở

- Thiết kế Web
- Cơ sở dữ liệu
- Công nghệ phần mềm
- Lập trình hướng đối tượng
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

1.6.2 Hướng dẫn

Dùng thẻ: ol, ul, li.

1.7 Tạo bảng dữ liệu

1.7.1 Yêu cầu

Tạo trang Web hiển thị DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ ĐĂNG KÝ như sau:

DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ ĐĂNG KÝ

Danh sách học phần học kỳ 1 - Năm học 20xy–20xz

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Lớp học phần	Lịch học
1	WEB101	Thiết kế Web	3	WEB01	Thứ 2, tiết 1–3
2	DB101	Cơ sở dữ liệu	3	DB01	Thứ 3, tiết 4–5
3	SE101	Công nghệ phần mềm	3	SE01	Thứ 4, tiết 1–3
4	OOP101	Lập trình hướng đối tượng	3	OOP01	Thứ 5, tiết 4–5
5	SA101	Phân tích và thiết kế HTTT	3	SA01	Thứ 6, tiết 1–3

1.7.2 Hướng dẫn

Sử dụng thẻ table, caption, tr, th, td

1.8 Bài 8 - Gộp ô trong bảng

1.8.1 Yêu cầu

Tạo trang Web hiển thị THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP theo mẫu:

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP

Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 20xy–20xz

Thứ	Tiết	Học phần	Phòng
Thứ 2	1–3	Thiết kế Web	A101
	4–5	Cơ sở dữ liệu	A102
Thứ 3	1–3	Lập trình hướng đối tượng	B201
	4–5	Công nghệ phần mềm	B202
Thứ 4	1–3	Phân tích và thiết kế HTTT	C301
	4–5	Tự học	

1.8.2 Hướng dẫn

Dùng thuộc tính để gộp hàng, gộp cột:

- rowspan="số hàng"
- colspan="số cột"

1.9 Bài 9 - Tạo biểu mẫu nhập thông tin sinh viên

1.9.1 Yêu cầu

a) Tạo trang Web như sau:



b) Thực hiện thao tác sau khi thiết kế giao diện

- Chọn vào chữ *Họ và tên* và quan sát vị trí con trỏ.
- Để trống *Mã sinh viên*, sau đó chọn *Gửi thông tin*.
- Nhập một giá trị không đúng dạng địa chỉ thư điện tử vào ô *Email* rồi gửi biểu mẫu.
- Nhập dữ liệu vào tất cả các ô rồi chọn *Nhập lại*.

1.9.2 Hướng dẫn

- Dùng thẻ: form, input
- Các thuộc tính: type, id, name, required, placeholder

1.10 Bài 10 – Tạo biểu mẫu

1.10.1 Yêu cầu

- Tạo biểu mẫu THÔNG TIN GIẢNG VIÊN gồm:
  - Mã giảng viên
  - Họ và tên
  - Ngày sinh
  - Email
  - Số điện thoại
- Yêu cầu tự lựa chọn kiểu input phù hợp và thiết lập trường Mã giảng viên, Họ và tên, Email là bắt buộc.

1.11 Bài 11 - Tạo các điều khiển lựa chọn trong biểu mẫu

1.11.1 Yêu cầu

Tạo trang Web theo mẫu sau:

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Học kỳ: Học kỳ 1

Hình thức học:

Trực tiếp Trực tuyến

Học phần muốn đăng ký:

Thiết kế Web

Cơ sở dữ liệu

Công nghệ phần mềm

Lập trình hướng đối tượng

Ca học mong muốn: Sáng

Xác nhận

1.11.2 Hướng dẫn

Dùng thẻ: input, select

Thuộc tính:

- type="radio"
- type="checkbox"

1.12 Bài 12 – Bổ sung phiếu đăng ký

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Thông tin đăng ký

Học kỳ: Học kỳ 1

Hình thức học: Trực tiếp Trực tuyến

Ghi chú:

Nhập ghi chú

Nguyện vọng học tập

Ca học mong muốn: Sáng

Yêu cầu hoặc nguyện vọng:

Nhập nguyện vọng của sinh viên

Đăng ký Nhập lại

1.13 Bài 13 - Tổ chức cấu trúc trang HTML

1.13.1 Yêu cầu

Tạo trang Web CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN gồm các khu vực:

1. Đầu trang

   Logo.

   Tên hệ thống.

   Học kỳ và năm học.

2. Điều hướng

   Trang chủ.

   Thông tin sinh viên.

   Danh sách học phần.

Đăng ký học phần.

Hướng dẫn.

3. Nội dung chính

Khu vực Thông tin sinh viên.

Khu vực Danh sách học phần.

Khu vực Thông báo đăng ký.

4. Cuối trang

Thông tin bản quyền.

Thông tin liên hệ.

CHƯƠNG 2: CSS CƠ BẢN

2.1 Bài 1

2.1.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Từ nội dung HTML của bài 2 ở phần HTML cơ bản (bai2.html), hãy sử dụng CSS để định dạng trang Web theo các yêu cầu sau:

- Toàn bộ trang sử dụng phông chữ Arial, sans-serif.
- Nền trang có màu #f5f5f5.
- Tiêu đề chính THIẾT KẾ WEB:
  - Màu: xanh blue
  - Kích thước chữ: 32px
  - Căn giữa.
- Các tiêu đề cấp 2:
  - Màu: darkgreen
  - Kích thước chữ: 24px.
- Các đoạn văn:
  - Màu chữ: #333
  - Kích thước chữ: 16px.



Lưu ý: viết CSS trực tiếp trong phần <head> của tài liệu HTML bằng thẻ <style>.

b) Thực hiện thao tác, quan sát và nhận xét

Thay đổi: *color: blue;* thành *color: red;* và nhận xét thuộc tính color ảnh hưởng đến thành phần nào của phần tử.

- Thay đổi giá trị của thuộc tính text-align thành left, center, right và nhận xét các giá trị đó làm thay đổi cách hiển thị tiêu đề như thế nào?
- Thay đổi kích thước của thẻ h1.

2.1.2 Hướng dẫn

- Có thể đặt các quy tắc CSS trong thẻ <style> thuộc phần <head>:

```
<style>
   /* Các bộ chọn (Selector) */
</style>
```

- Ví dụ

```
h1 {
        color: blue;
        font-size: 32px;
        text-align: center;
 }
```

- Các thuộc tính cần sử dụng:
  - color
  - background-color
  - font-family
  - font-size
  - text-align

2.1.3 Bài giải tham khảo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        /* Các thẻ html */
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f5f5f5;
        }
        h1 {
            color: blue;
            font-size: 32px;
            text-align: center;
        }
        h2 {
            color: darkgreen;
            font-size: 24px;
        }
        p {
            color: #333;
            font-size: 16px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>THIẾT KẾ WEB</h1>
    <h2>Thông tin môn học</h2>
    <p>
```

```
        Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về
        thiết kế và xây dựng giao diện Web.
    </p>
    <h2>Nội dung thực hành</h2>
    <p>
        Sinh viên thực hành HTML, CSS,
        JavaScript và Bootstrap.
    </p>
</body>
</html>
```

2.2 Bài 2

2.2.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Cập nhật file bài 2 phần HTML cơ bản (bai2.html), sử dụng CSS nội tuyến (CSS inline) để thực hiện các yêu cầu sau:

- Tiêu đề *THIẾT KẾ WEB*:
  - Màu: xanh (blue)
  - Kích thước chữ: 32px
  - Căn giữa.
- Các tiêu đề cấp 2:
  - Màu: xanh lá đậm (darkgreen)
  - Kích thước chữ: 24px.
- Các đoạn văn:
  - Màu chữ: #333
  - Kích thước chữ: 16px.

Lưu ý: Chỉ sử dụng thuộc tính style trực tiếp trong các thẻ HTML. Không sử dụng thẻ <style> và không tạo file CSS riêng.



b) Thực hiện thao tác và nhận xét

Sau khi hoàn thành câu a, thực hiện lần lượt các thao tác sau:

- Thay đổi màu chữ: Tại tiêu đề <h1>, thay đổi *color: blue;* thành *color: red;*. Quan sát kết quả và cho biết thuộc tính color có tác dụng gì?

- Thay đổi cách căn chỉnh: Thay đổi giá trị *text-align: center;* thành *text-align: right;*. Quan sát vị trí của tiêu đề và nhận xét tác dụng của thuộc tính text-align.
- Thay đổi kích thước chữ: Thay đổi *font-size: 32px;* thành *font-size: 20px;*. Quan sát và nhận xét mối quan hệ giữa giá trị font-size và kích thước chữ hiển thị.
- Xóa toàn bộ thuộc tính style khỏi thẻ <h1>. Quan sát kết quả và nhận xét cách trình duyệt hiển thị phần tử khi không còn các khai báo CSS trên.

2.3 Bài 3

2.3.1 Yêu cầu

Thực hiện bài tập tương tự bài 2 nhưng sử dụng CSS nội bộ (internal CSS).

2.3.2 Hướng dẫn

Viết các quy tắc CSS trong thẻ style. Thẻ style được đặt trong phần head.

2.4 Bài 4

2.4.1 Yêu cầu

Thực hiện bài tập tương tự bài 2 nhưng sử dụng CSS bên ngoài(external CSS).

2.4.2 Hướng dẫn

- Tạo và lưu file style.css để chứa tất cả khai báo CSS.
- Liên kết file CSS đó với file tài liệu HTML hiện tại bằng thẻ link:

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  Thẻ link được đặt trong phần head.

2.5 Bài 5

2.5.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

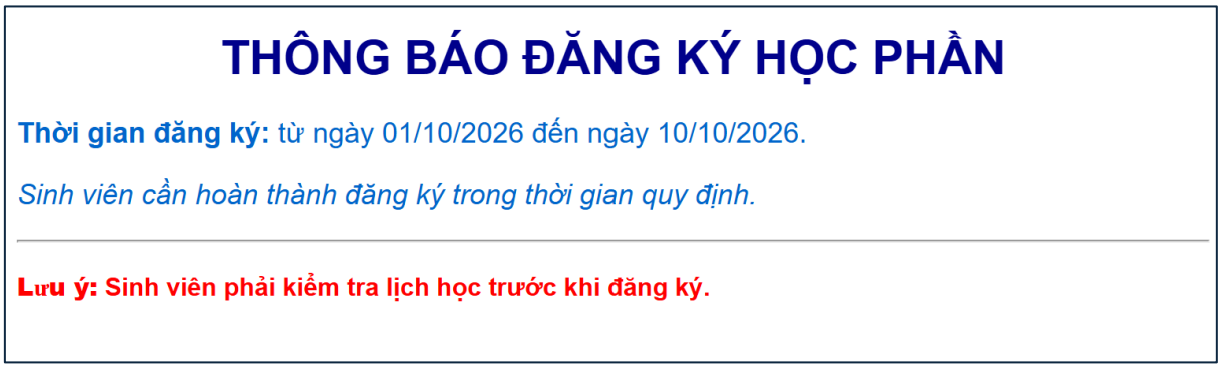
Cập nhật file bài 3 phần HTML cơ bản (bai3.html), đồng thời tạo file style.css và sử dụng CSS bên ngoài để thực hiện các yêu cầu sau:

- Toàn bộ trang:
  - Phông chữ: Arial, sans-serif
  - Màu chữ: #333.
- Tiêu đề *THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN*:
  - Sử dụng định danh: *id="tieude"*
  - Màu: xanh đậm (darkblue)
  - Kích thước chữ: 30px
  - Căn giữa.
- Đoạn thông báo về thời gian đăng ký:

- Sử dụng lớp: *class="thongbao"*
- Màu chữ: #0066cc
- Kích thước chữ: 18px.

- Đoạn yêu cầu sinh viên hoàn thành đăng ký:
  - Sử dụng lớp: *class="thongbao"*
  - Màu chữ và kích thước giống đoạn thông báo trên.
- Nội dung lưu ý:
  - Sử dụng lớp: *class="luuy"*
  - Màu chữ: đỏ (red)
  - Chữ đậm.

Lưu ý: Sử dụng bộ chọn phần tử, bộ chọn lớp (class) và bộ chọn định danh (id) để định dạng. Không sử dụng CSS nội tuyến hoặc CSS nội bộ.



b) Thực hiện thao tác và nhận xét

Sau khi hoàn thành câu a, thực hiện lần lượt các thao tác sau:

- Thay đổi bộ chọn phần tử: Thay đổi thuộc tính color trong quy tắc dành cho body. Quan sát và nhận xét những nội dung nào trên trang bị ảnh hưởng.
- Thay đổi bộ chọn lớp: Trong quy tắc .thongbao, thay đổi *color: #0066cc;* thành *color: green;*. Quan sát kết quả và cho biết có bao nhiêu phần tử thay đổi màu?
- Thêm cùng một lớp: Thêm *class="luuy"* cho một đoạn văn khác trong trang. Quan sát kết quả và nhận xét khả năng sử dụng một class cho nhiều phần tử.
- Thay đổi bộ chọn định danh: Trong quy tắc #tieude, thay đổi *text align: center;* thành *text-align: left;*. Quan sát kết quả và cho biết phần tử nào bị ảnh hưởng.
- So sánh class và id: Quan sát cách sử dụng *.thongbao* và *#tieude*, sau đó nhận xét điểm khác nhau về mục đích sử dụng của class và id.

2.5.2 Hướng dẫn

- Viết các quy tắc CSS cho các lớp, id, thẻ.
- Ví dụ:

```
p {
    color: #333;
```

```
}
.thongbao {
    color: #0066cc;
}
#tieude {
    text-align: center;
}
```

2.6 Bài 6

2.6.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Cập nhật file bai 4 của phần HTML cơ bản (bai4.html): bổ sung thẻ <nav> bao quanh nhóm liên kết điều hướng hiện có.

Tạo file style6.css và sử dụng CSS bên ngoài để thực hiện các yêu cầu sau:

- Toàn bộ trang:
  - Phông chữ: Arial, sans-serif
  - Màu chữ: #333.
- Tiêu đề chính:
  - Màu: darkblue
  - Căn giữa.
- Các liên kết nằm trong khu vực điều hướng:
  - Màu chữ: #0066cc
  - Không hiển thị gạch chân.
- Các liên kết khi đưa con trỏ chuột vào:
  - Chuyển sang màu red
  - Hiển thị gạch chân.
- Các tiêu đề h1 và h2:
  - Sử dụng nhóm bộ chọn (h1, h2) để cùng thiết lập phông chữ Arial, sans-serif.

Lưu ý: Sử dụng bộ chọn kết hợp để chỉ định dạng các thẻ <a> nằm trong khu vực điều hướng, không áp dụng cho tất cả thẻ <a> trên trang.



Khi rê chuột lên menu:



b) Thực hiện thao tác và nhận xét

Sau khi hoàn thành câu a, thực hiện lần lượt các thao tác sau:

- Thay đổi bộ chọn: Thay *nav a* bằng *a*. Quan sát kết quả và nhận xét sự khác nhau về phạm vi tác động của hai bộ chọn.
- Thay đổi trạng thái liên kết:
  - Thay nav *a:hover* từ *color: red;* thành *color: green;*.
  - Di chuyển con trỏ chuột lên các liên kết và nhận xét kết quả.
- Thay đổi nhóm bộ chọn: Tách h1, h2 thành hai quy tắc CSS riêng có cùng thuộc tính. So sánh với cách viết nhóm (h1, h2) và nhận xét cách nào ngắn gọn hơn.

2.7 Bài 7

2.7.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Sao chép file ở bài 6 (bai6.html) và lưu thành bai7.html. Sao chép file style6.css thành file style7.css và cập nhật nội dung để thực hiện các yêu cầu sau:

- Toàn bộ trang:
  - Phông chữ: Arial, sans-serif
  - Màu chữ: #333
  - Màu nền: #f4f6f8.
- Tiêu đề *CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN*:

- Màu chữ: #ffffff
- Màu nền: #0066cc
- Kích thước chữ: 32px
- Căn giữa.

- Khu vực điều hướng:
  - Màu nền: #e6f0ff
  - Căn giữa.
- Các liên kết trong khu vực điều hướng:
  - Màu chữ: #0055aa
  - Chữ đậm
  - Không có gạch chân.
- Khi đưa con trỏ chuột lên liên kết:
  - Màu chữ chuyển thành red
  - Có gạch chân.
- Tiêu đề cấp 2:
  - Màu: darkgreen
  - Kích thước chữ: 24px.
- Các đoạn văn:
  - Kích thước chữ: 16px
  - Chiều cao dòng: 1.6.



Khi rê chuột lên link:



b) Thực hiện thao tác và nhận xét

Sau khi hoàn thành câu a, thực hiện lần lượt các thao tác sau:

- Thay đổi màu nền: Thay *background-color: #f4f6f8;* của body thành *lightyellow*. Quan sát và nhận xét tác dụng của thuộc tính background-color.
- Thay đổi phông chữ: Thay *font-family: Arial, sans-serif;* thành *font-family: "Times New Roman", serif;*. Quan sát sự thay đổi và nhận xét tác dụng của font-family.
- Thay đổi độ đậm: Thay *font-weight: bold;* của các liên kết thành **font-weight:** *normal;*. Quan sát và nhận xét.
- Thay đổi chiều cao dòng: Thay *line-height: 1.6;* thành *line-height: 1;*, sau đó thành *line-height: 2;*. Quan sát và nhận xét ảnh hưởng của line-height đến khả năng đọc văn bản.

2.7.2 Hướng dẫn

- Một số thuộc tính cần sử dụng:
  - background-color: #f4f6f8;
  - font-family: Arial, sans-serif;
  - font-size: 16px;
  - font-weight: bold;
  - text-align: center;
  - text-decoration: none;
  - line-height: 1.6;
- Có thể sử dụng :hover để thay đổi cách hiển thị liên kết khi đưa con trỏ chuột lên:

```
nav a:hover {
    color: red;
    text-decoration: underline;
    color: #333;
}
```

2.8 Bài 8

2.8.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Sao chép file bai7.html và style7.css đã hoàn thành ở Bài 7 lần lượt thành bai8.html và style8.css. Trong bai8.html, cập nhật liên kết đến file style8.css, sau đó bổ sung và chỉnh sửa CSS để thực hiện các yêu cầu sau:

- Tiêu đề *CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN*:
  - Khoảng cách giữa nội dung và đường viền: 20px
  - Không có khoảng cách bên ngoài (lề - margin): 0.
- Khu vực điều hướng:
  - Khoảng cách giữa nội dung và đường viền (khoảng đệm): 15px
  - Khoảng cách bên ngoài phía dưới (lề dưới): 30px.
- Tiêu đề cấp 2:
  - Khoảng cách bên trong: 10px
  - Đường viền bên trái: 5px solid darkgreen
  - Màu nền: #eaf5ea.
- Các đoạn văn:
  - Khoảng cách bên trong (khoảng đệm): 15px
  - Đường viền: 1px solid #ccc
  - Khoảng cách bên ngoài phía dưới (lề dưới): 20px
  - Màu nền: white.



b) Thực hiện thao tác và nhận xét

Sau khi hoàn thành câu a, thực hiện lần lượt các thao tác sau:

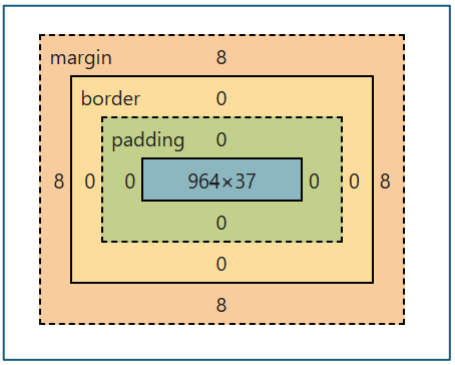
- Thay đổi khoảng đệm: Thay *padding: 15px;* của đoạn văn thành *padding: 30px;*. Quan sát và nhận xét khoảng cách giữa nội dung văn bản và đường viền.
- Thay đổi đường viền: Thay *border: 1px solid #ccc;* thành *border: 5px solid #ccc;*. Quan sát và nhận xét sự thay đổi của đường viền.
- Thay đổi lề: Thay *margin-bottom: 20px;* của đoạn văn thành *margin-bottom: 50px;*. Quan sát và nhận xét khoảng cách giữa đoạn văn với phần tử kế tiếp.
- So sánh padding và margin: Lần lượt tăng giá trị padding và margin. Quan sát và nhận xét sự khác nhau về vị trí khoảng cách được tạo ra.
- Xóa đường viền: Xóa thuộc tính border của đoạn văn. Quan sát kết quả và cho biết padding còn tác dụng hay không.

2.8.2 Hướng dẫn

File bai8.html phải liên kết với style8.css:

```
<link rel="stylesheet" href="style8.css">
```

- Mỗi phần tử HTML có thể được xem như một hộp gồm:
  - Nội dung (content)
  - Khoảng cách bên trong (padding)
  - Đường viền (border)
  - Khoảng cách bên ngoài (margin)



- Các thuộc tính nên dùng:
  - padding: 15px;
  - border: 1px solid #ccc;
  - margin-bottom: 20px;
  - padding-top: 10px;
  - margin-bottom: 20px;
  - border-left: 5px solid darkgreen;

2.9 Bài 9

2.9.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Sao chép file bai8.html và style8.css đã hoàn thành ở Bài 8 lần lượt thành file bai9.html và style9.css. Trong bai9.html, cập nhật liên kết đến file style9.css, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:

- Sao chép đoạn văn <p> hiện có thành hai đoạn có nội dung giống nhau:
  - Đoạn thứ nhất có id="contentBox".
  - Đoạn thứ hai có id="borderBox".
- Định dạng chung cho 2 đoạn văn:
  - Chiều rộng (width): 500px
  - Khoảng đệm: 20px
  - Đường viền: 5px solid red.
  - Lề dưới: 20px
  - Căn hộp vào giữa trang.
- Đoạn #contentBox:
  - Sử dụng box-sizing: content-box
  - Màu nền lightblue.
- Đoạn #borderBox:
  - Sử dụng box-sizing: border-box
  - Màu nền lightgreen.
- Quan sát và so sánh chiều rộng toàn bộ của hai hộp chứa đoạn văn.



b) Thực hiện thao tác và nhận xét

Sau khi hoàn thành câu a, thực hiện lần lượt các thao tác sau:

- So sánh hai hộp: Quan sát hai đoạn văn. Giải thích vì sao cả hai đều khai báo *width: 500px, padding: 20px* và *border: 5px* nhưng chiều rộng toàn bộ khác nhau.
- Tính chiều rộng: Tính chiều rộng toàn bộ của *#contentBox* và *#borderBox*.
- Thay đổi *box-sizing*: Thay *box-sizing: content-box* của *#contentBox* thành *border-box*. Quan sát và nhận xét chiều rộng của hai đoạn văn.
- Thay đổi padding: Đưa *#contentBox* trở lại *content-box*, sau đó thay padding: 20px thành 40px. Quan sát và nhận xét sự thay đổi kích thước của hai hộp.
- Thay đổi cách xác định chiều rộng: Thay *width: 500px* bằng *width: 80%*, sau đó thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt và nhận xét.
- Giới hạn chiều rộng: Thêm *max-width: 700px*. Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt và nhận xét tác dụng của *max-width*.

2.9.2 Hướng dẫn

- Bổ sung một đoạn và đặt id khác nhau:

  ...

  ...
- Các thuộc tính cần sử dụng:
  - width: 500px;
  - width: 80%;
  - max-width: 700px;
  - box-sizing: content-box;
  - box-sizing: border-box;
  - margin-left: auto;
  - margin-right: auto;
- Với content-box:

  Chiều rộng toàn bộ hộp = width (chiều rộng content) + padding trái + padding phải + border trái + border phải.
- Với border-box:

  Chiều rộng toàn bộ hộp = width (chiều rộng content + padding + border)

2.10 Bài 10

2.10.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Sao chép bai9.html và style9.css lần lượt thành bai10.html và style10.css. Trong bai10.html, cập nhật liên kết đến style10.css.

Sử dụng khu vực <nav> hiện có để tạo menu ngang:

- Khu vực menu:
  - Màu nền: #0066cc
  - Căn giữa.
- Các liên kết trong menu:
  - Màu chữ: white
  - Chữ đậm
  - Không gạch chân
  - Khoảng đệm trên và dưới: 12px
  - Khoảng đệm trái và phải: 20px
  - Lề trái và phải: 5px.
- Khi đưa con trỏ chuột lên liên kết:
  - Màu nền: #004c99
  - Màu chữ: white.



Khi rê chuột lên menu:



b) Thực hiện thao tác và nhận xét

- Thay padding: 12px 20px thành padding: 20px 30px. Quan sát sự thay đổi kích thước vùng của mỗi mục menu.
- Thay margin: 0 5px thành margin: 0 15px. Quan sát khoảng cách giữa các mục menu.
- Thêm border: 1px solid white cho các liên kết. Quan sát rõ vùng hộp của từng mục menu.
- Thay đổi lần lượt padding, border và margin, sau đó nhận xét vai trò của ba vùng này trong việc tạo menu.

2.10.2 Hướng dẫn

- `padding: 12px 20px;`
- `margin: 0 5px;`
- ```
  nav a {
    padding: 12px 20px;
    margin: 0 5px;
    border: 1px solid white;
  }
  ```

2.11 Bài 11

2.11.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Sao chép file bai10.html và style10.css lần lượt thành bai11.html và style11.css. Trong bai11.html, cập nhật liên kết đến file style11.css.
  ```

Tiếp tục hoàn thiện menu ngang đã xây dựng ở Bài 10 theo các yêu cầu:

- Khu vực menu:
  - Màu nền: #0066cc
  - Căn giữa
  - Khoảng đệm: 0.
- Các liên kết trong menu:
  - Sử dụng display: inline-block
  - Chiều rộng: 180px
  - Sử dụng box-sizing: border-box
  - Khoảng đệm trên và dưới: 15px
  - Khoảng đệm trái và phải: 10px
  - Lề: 0
- Màu chữ: white
  - Chữ đậm, không gạch chân
  - Căn giữa nội dung.
- Khi đưa con trỏ chuột lên liên kết:
  - Màu nền chuyển thành #004c99
  - Màu chữ giữ nguyên white.



Khi rê chuột lên menu:



b) Thực hiện thao tác và nhận xét

Sau khi hoàn thành câu a, thực hiện lần lượt:

- Thay đổi kiểu hiển thị: Thay display: inline-block thành display: inline. Quan sát tác dụng của width và nhận xét sự khác nhau.
- Thay đổi thành block: Quan sát cách các mục menu được sắp xếp. Giải thích vì sao mỗi mục chuyển sang một dòng.
- Khôi phục inline-block: Quan sát và nhận xét khả năng vừa hiển thị trên cùng dòng, vừa thiết lập chiều rộng cho từng mục.
- Thay đổi chiều rộng: Thay width: 180px thành 220px. Quan sát khi cửa sổ trình duyệt không đủ chỗ hiển thị các mục trên cùng một dòng.
- Ẩn một mục menu: Thêm display: none cho liên kết Liên hệ. Quan sát và nhận xét phần tử có còn chiếm vị trí trên trang hay không.

2.11.2 Hướng dẫn

Các kỹ thuật sử dụng:

```
display: inline;
display: block;
display: inline-block;
display: none;
nav a {
        display: inline-block;
        width: 180px;
        box-sizing: border-box;
 }
```

2.12 Bài 12

2.12.1 Yêu cầu

a) Thực hiện giao diện

Sao chép bai11.html và style11.css lần lượt thành **bai12.html** và **style12.css**. Trong bai12.html, cập nhật liên kết đến style12.css.

Bổ sung các phần tử HTML cần thiết để xây dựng bố cục trang *CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN* gồm header, nav, main, section, aside và footer.

Thực hiện định dạng:

- Toàn bộ trang:
  - Không có lề mặc định
  - Nền #f4f6f8
  - Phông chữ Arial, sans-serif.
- Phần đầu trang:
  - Nền #0066cc
  - Chữ màu trắng
  - Căn giữa
  - Khoảng đệm 25px.
- Dòng mô tả dưới tiêu đề:
  - Kích thước 16px
  - Màu #e6f0ff.
- Menu:
  - Nền #004c99
  - Căn giữa
  - Các mục menu có khoảng đệm 15px 25px
  - Chữ trắng, đậm và không gạch chân
  - Khi rê chuột, nền chuyển thành #003366.
- Phần nội dung chính:
  - Chiều rộng 90%
  - Chiều rộng tối đa 1000px
  - Căn giữa
  - Lề trên và dưới 30px.
- Khu vực nội dung bên trái:
  - Hiển thị inline-block
  - Chiều rộng 68%
  - Nền trắng
  - Khoảng đệm 25px
  - Căn theo phía trên.
- Khu vực thông báo bên phải:
  - Hiển thị inline-block
  - Chiều rộng 28%

- Nền #fff8e1
- Đường viền trái 5px solid #f0ad4e
- Khoảng đệm 20px
- Căn theo phía trên.

- Cuối trang:
  - Nền #333
  - Chữ #ddd
  - Căn giữa
  - Khoảng đệm 20px.



b)

2.12.2 Hướng dẫn

Kỹ thuật chính:

```
section,
   aside {
       display: inline-block;
       vertical-align: top;
       box-sizing: border-box;
   }
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu chính

[1] M. S. Raisinghani, *Foundations of Information Systems*. Houston, TX, USA: OpenStax, 2025.

[2] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, Version 4.0a. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2025.

[3] Internal Revenue Service, "Analysis Techniques and Deliverables," *Internal Revenue Manual*, IRM 2.5.11, Nov. 22, 2023.

[4] A. Watt and N. Eng, *Database Design*, 2nd ed. Victoria, BC, Canada: BCcampus Open Education, 2014.

2. Tài liệu hướng dẫn tự học

[5] S. Roch, J. Fowler, B. Smith, and D. Bourgeois, *Information Systems for Business and Beyond*, 1st Canadian ed. London, ON, Canada: OER Design Studio/Fanshawe College, 2022.

[6] The Open University, *Approaches to Software Development*. Milton Keynes, U.K.: OpenLearn, 2018.

[7] World Wide Web Consortium, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, W3C Recommendation, Dec. 12, 2024.

[8] Joint Task Force, *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations*, NIST Special Publication 800-53 Rev. 5. Gaithersburg, MD, USA: National Institute of Standards and Technology, 2020.

[9] U.S. Web Design System, *Components and Design Guidance*. Washington, DC, USA: U.S. General Services Administration.

[10] S. Linker and M. S. Brown, *Requirements Engineering: A Modern Approach to the Requirements Engineering Body of Knowledge*, 1st ed., 2021.

[11] A. Brand, D. Häußer, P. Steiger, and M. Tesar, *Requirements Elicitation: Handbook – Practitioner | Specialist*, Version 2.2.0. International Requirements Engineering Board (IREB), 2025.

Link tải: https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads